



CUARTA PRÁCTICA DIRIGIDA DE ANÁLISIS REAL-CM2A2

1. Determine la convergencia o divergencia de las series $\sum_{n=1}^{\infty} x_n$ para:

a) $x_n = \frac{n!}{n^n}$

c) $x_n = \frac{1}{\sqrt[n]{\ln n}}$

e) $x_n = \frac{1}{(2n-1)^2}$

b) $x_n = \frac{n!}{2^{n^2}}$

d) $x_n = \ln\left(\frac{n+1}{n}\right)$

f) $x_n = \frac{1}{\sqrt{(2n-1)(2n+1)}}$

2. Pruebe que usando el criterio de la razón no se puede concluir la convergencia o divergencia de la serie

$$\sum \frac{((2n)!)^3}{2^{6n}(n!)^6}$$

3. Use el criterio de Cauchy para determinar la convergencia de cada serie $\sum_{n=1}^{\infty} x_n$.

a) $x_n = \frac{\sin(nx)}{2^n}$

b) $x_n = \frac{\cos(x^n)}{n^2}$

c) $x_n = \frac{a^n}{10^n}, |a| < 10$

4. Determine si la serie $\sum_{n=1}^{\infty} \left[\left(\frac{1}{\sqrt{3}} \right)^n + \frac{2}{n(n+1)} \right]$ es convergente o divergente.

5. Si $\{x_n\}$ es una sucesión de números reales positivos decrecientes que converge a cero y sea $\{y_n\}$ sucesión acotada. Demuestre que la serie $\sum_{n=1}^{\infty} (x_n - x_{n+1})y_n$ es absolutamente convergente.

6. Sea $\{x_n\}$ una sucesión decreciente de números positivos tal que $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 0$. Demuestre que la serie alternante $\sum_{n=1}^{+\infty} (-1)^{n+1} x_n$ es convergente.

7. Analizar la convergencia de las siguientes series alternadas. Si son convergentes, estudiar si la convergencia es absoluta o condicional.

a) $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{n}$

c) $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^n n}{7n-3}$

e) $\sum_{n=1}^{+\infty} (-1)^n \frac{n}{2^n}$

b) $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n^2}$

d) $\sum_{n=1}^{+\infty} (-1)^{n-1} \frac{2n+1}{n(n+1)}$

f) $\sum_{n=1}^{+\infty} (-1)^n \left(\frac{2n+1}{3n+1} \right)^n$

8. Determine si las siguientes series son convergentes o divergentes

$$a) \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{3n + (-1)^n n}.$$

$$b) \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{3n + 6(-1)^n}.$$

9. Demuestre que la serie $\sum_{n=1}^{+\infty} (-1)^{n-1} \frac{1}{n^{2/3}}$ converge condicionalmente

10. Sean $\sum_{n=1}^{+\infty} x_k$ condicionalmente convergente, $p > 1$. Demuestre que la serie $\sum_{n=1}^{+\infty} n^p x_n$ es divergente.

11. Sea $\sum_{n=1}^{+\infty} x_n$ una serie absolutamente convergente, con $\sum_{n=1}^{+\infty} x_n = s$, y sea $\sum_{n=1}^{+\infty} y_n$ un reordenamiento de $\sum_{n=1}^{+\infty} x_n$. Demuestre que $\sum_{n=1}^{+\infty} y_n$ converge, y esta converge a s .

12. Si una serie es condicionalmente convergente entonces existen reordenamientos tales que las sumas de las nuevas series son $+\infty$ y $-\infty$.

13. Dadas dos series $\sum_{n=1}^{+\infty} x_n$ y $\sum_{n=1}^{+\infty} y_n$, defina $z_n = \sum_{k=0}^n x_k y_{n-k}$. Suponga que $\sum_{n=1}^{+\infty} x_n$ y $\sum_{n=1}^{+\infty} y_n$ son absolutamente convergentes. Demuestre que $\sum_{n=1}^{+\infty} z_n$ es absolutamente convergente, y

$$\sum_{n=1}^{+\infty} z_n = \sum_{n=1}^{+\infty} x_n \sum_{n=1}^{+\infty} y_n$$

14. Estudiar la convergencia de las siguientes series

$$a) \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{n} \log^2 n$$

$$d) \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{2n-1}{\sqrt{2}^n}$$

$$g) \sum_{n=1}^{+\infty} = \left(e - \left(1 + \frac{1}{n^2} \right)^2 \right)$$

$$b) \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{n^n}{3^n n!}$$

$$e) \sum_{n=2}^{+\infty} \frac{1}{(\ln n)^{\ln n}}$$

$$c) \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{2^n} \tan \left(\frac{a}{2^n} \right)$$

$$f) \sum_{n=2}^{+\infty} = \frac{n^{\ln n}}{(\ln n)^n}$$

15. Determine cual de las series son condicionalmente convergentes y cuales son absolutamente convergentes.

$$a) \sum_{n=2}^{\infty} \frac{\sin(\frac{n\pi}{12})}{\ln n}$$

$$b) \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{2^n \sin^{2n}(x)}{n}$$

$$c) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n^p}$$

16. Sean $x, y \in \mathbb{R}$. Si $x \neq y$, entonces existe $r > 0$ tal que $V_r(x) \cap V_r(y) = \emptyset$.

17. Sean $a, b \in \mathbb{R}$ con $a < b$. Pruebe que $\langle a, b \rangle$ es abierto y $\langle a, b]$ no es abierto.

18. Demuestre que cada conjunto abierto en $\mathbb{R}$ se puede representar como una unión numerable de intervalos abiertos mutuamente disjuntos.

19. Pruebe que en $\mathbb{R}$ cada conjunto abierto es una unión numerable de vecindades.

20. Pruebe que, para todo $X \subset \mathbb{R}$, se tiene que $\text{int}(\text{int}X) = \text{int}X$; concluya que $\text{int}X$ es un conjunto abierto.
21. Sea $A \subset \mathbb{R}$ un conjunto con la siguiente propiedad: "Si (x_n) es una sucesión que converge hacia un punto $a \in A$, entonces $x_n \in A$ para todo n suficientemente grande". Pruebe que A es abierto.
22. Pruebe que $\text{int}(A \cup B) \supset \text{int}A \cup \text{int}B$ e $\text{int}(A \cap B) = \text{int}A \cap \text{int}B$ para cualquiera $A, B \subset \mathbb{R}$. Si $A = (0; 1]$ y $B = [1; 2]$, demuestre que $\text{int}(A \cup B) \neq \text{int}A \cup \text{int}B$.
23. Pruebe que $A \subset \mathbb{R}$ es abierto, si y solo si, A es la unión numerable de intervalos abiertos.
24. Si $A \subset \mathbb{R}$ es abierto, demuestre que $\partial A \subset \mathbb{R} \setminus A$.
25. Sea $A \subset \mathbb{R}$. Pruebe:
- $\text{int}(\mathbb{R} \setminus A) = \mathbb{R} \setminus \overline{A}$ y es equivalente a $\text{int}(A) = \mathbb{R} \setminus \overline{\mathbb{R} \setminus A}$.
 - $\mathbb{R} \setminus \text{int}(A) = \overline{\mathbb{R} \setminus A}$, es equivalente a $\overline{A} = \mathbb{R} \setminus (\text{int}(\mathbb{R} \setminus A))$.
 - $\partial A = \overline{A} \cap \overline{\mathbb{R} \setminus A}$
26. Sea $A \subset \mathbb{R}$. Pruebe que $\partial(\partial A) = \partial A$.
27. Pruebe que para conjuntos cualesquiera A y B en $\mathbb{R}$ se satisface:
- $A = A \cup (\partial A)$
 - $\partial A = A \setminus \text{int}(A)$
 - $\partial A = \overline{A} \setminus \text{int}(A)$
 - $(A \cup B) \cup \partial(A \cup B) = (A \cup \partial A) \cup (\partial B \cup B)$.
28. Sea $A \subset \mathbb{R}$. Decimos que $x \in \mathbb{R}$ es un punto exterior a A ($x \in \text{ext}(A)$) si y solo si existe $r > 0$ tal que $V_r(x) \subset A^c$. Pruebe:
- $\mathbb{R} = \text{int}(A) \cup \partial(A) \cup \text{ext}(A)$, siendo los conjuntos $\text{int}(A)$, $\partial(A)$ y $\text{ext}(A)$ disjuntos dos a dos.
 - $\text{ext}(A) = \text{int}(A^c)$ ($\rightarrow \text{int}(A) = \text{ext}(A^c)$)
 - $\partial(A) = \partial(A^c)$
29. Sea $A \subset \mathbb{R}$. Pruebe que $x \in A'$ si y sólo si $x \in (A \setminus \{x\})'$.
30. Pruebe que si $A \subset \mathbb{R}$ está mayorado (resp. minorado) y no es vacío entonces $\sup A \in A$ (resp. $\inf A \in A$). Hallar $\overline{\mathbb{Q}}$, $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$.
31. Sea $X \subset \mathbb{R}$. Pruebe que el derivado X' es un conjunto cerrado.
32. Sea $A \subset \mathbb{R}$ diga si se satisface $(A')' \subset A'$.
33. Pruebe los siguientes resultados:
- Si $\lim x_n = a$ y $X = \{x_1, x_2, \dots, x_n, \dots\}$ entonces $\overline{X} = X \cup \{a\}$
 - Para todo $X \subset \mathbb{R}$, X' es cerrado.
 - $(X \cup Y)' = X' \cup Y'$.
34. Pruebe los siguientes resultados:

- a) Todo punto de un conjunto abierto A es punto de acumulación de A .
- b) Un número a es un punto de acumulación de X , si y solo si, es un punto de acumulación de $\overline{X}$.
- c) Si $X \subset \mathbb{R}$ es no numerable, entonces $X \cap X' \neq \emptyset$
35. Show that the interior satisfies $\text{int}(A) = \overline{(A')}'$.
36. Sea $(x_n) \subset \mathbb{R}$ una sucesión convergente a x . Sea $Y = \{x\} \cup \{x_n\}_{n \in \mathbb{N}}$. Describa los conjuntos cerrados.
37. Demuestre que para cada familia $\{A_\alpha\}_{\alpha \in \Lambda}$ de subconjuntos de $\mathbb{R}$ se cumple
- $$\overline{\bigcup_{\alpha \in \Lambda} A_\alpha} = \bigcup_{\alpha \in \Lambda} \overline{A_\alpha}$$
38. Sea $V \subset \mathbb{R}$ un abierto. Demuestre que para todo $A \subset \mathbb{R}$ se tiene $V \cap \overline{A} \subset \overline{A \cap V}$. ¿Sigue siendo válida la relación si no se supone que V es abierto?
39. Demuestre que: Un conjunto $A \subset \mathbb{R}$ es abierto si y sólo si $A \cap \overline{X} \subset \overline{A \cap X}$ para todo $X \in \mathbb{R}$.
40. Sean F y G conjuntos cerrados disjuntos tales que $F \cup G$ sea un intervalo cerrado (limitado o no). Demuestre que $F = \emptyset$ o $G = \emptyset$.
41. Sea F cerrado y $x \in F$. Demuestre que x es un punto aislado si y solamente si $F - \{x\}$ es cerrado.
42. Sea $X \subset \mathbb{R}$ tal que $X' \cap X = \emptyset$. Demuestre que existe, para cada $x \in X$, un intervalo abierto I_x de centro en x , tal que si $x \neq y$, entonces $I_x \cap I_y = \emptyset$.
43. Sea $A \subset \mathbb{R}$ y $x \in \mathbb{R}$. Pruebe que $x \in \overline{A}$ si y solo si $d_A(x) = \inf\{|x - y|/y \in A\} = 0$.
44. Demuestre que el conjunto de valores de adherencia de una sucesión es un conjunto de cerrado.
45. Si X esta acotado, demuestre que $\overline{X}$ es compacto. Más aún, demuestre que $\overline{X}$ es el menor compacto que contiene a X .
46. Si K es compacto y F es cerrado, demuestre que $K + F$ es cerrado.
47. Pruebe que los conjuntos finitos son compactos.
48. Pruebe que $[0, 1]$ y $\mathbb{R}$ no son compacto.
49. Sean K, F dos subconjuntos disjuntos de $\mathbb{R}$ donde K es compacto y F es cerrado. Si
- $$d = \inf\{|x - y| : x \in K, y \in F\}$$
- demuestre que existen $x_0 \in K$ $y_0 \in F$ tal que $d = |x_0 - y_0|$
50. Demuestre que la reunión finita de conjuntos compactos es un conjunto compacto.
51. Sean X, Y conjuntos disjuntos no vacíos, X compacto e Y cerrado. Demuestre que existen $x_0 \in X$ e $y_0 \in Y$ tales que $|x_0 - y_0| \leq |x - y|$ para cualesquiera $x \in X$ e $y \in Y$.

52. Demuestre que si $K_1 \supseteq K_2 \supseteq \cdots \supseteq K_j \supseteq \cdots$ son conjuntos no vacíos de números reales, entonces $K = \bigcap_{j=1}^{\infty} K_j$ es un conjunto compacto y $K \neq \emptyset$.
53. Sea A un subespacio de X . Demuestre que A es compacto si y sólo si cada cubrimiento de A por subconjuntos abiertos de X contiene una subcolección finita que cubre A .
54. Demuestre que si una sucesión (x_n) es acotada, entonces su conjunto de puntos de adherencia es compacto.
55. If $K \subset \mathbb{R}$ is compact, then K has a maximum and minimum.
56. Consider the open intervals

$$A_i = \left\langle \frac{1}{2^i} - \frac{1}{2^{i+1}}, \frac{1}{2^i} + \frac{1}{2^{i+1}} \right\rangle$$

which get smaller as they get closer to 0. Then $\{A_i : i = 0, 1, 2, \dots\}$ is an open cover of the open interval $(0, 1)$.

57. Probar que si $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ existe, entonces ese límite es único.
58. Sea $f(x) = \begin{cases} x, & x \in \mathbb{Q} \\ -x, & x \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q} \end{cases}$. Determinar cada valor si es posible $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$ y $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$.
59. Sea $f(x) = \begin{cases} x^2, & x \in \mathbb{Q} \\ x^4, & x \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q} \end{cases}$. ¿Para que valores de a existe $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$?
60. Sea f y g dos funciones tales que $0 \leq f(x) \leq g(x)$ para todo x cerca a c , excepto posiblemente en c . Demuestre que si $\lim_{x \rightarrow c} g(x) = 0$, entonces $\lim_{x \rightarrow c} f(x) = 0$.
61. Sean $A \subset \mathbb{R}$, $a \in A'$ y $f : A \rightarrow \mathbb{R}$. Pruebe que las siguientes afirmaciones son equivalentes:
- f tiene límite finito cuando x tiende al punto a .
 - Para todo $\varepsilon > 0$ existe un $\delta > 0$ tal que, cualesquiera que sean $x, y \in A \cap V_\delta^*(a)$, se verifica $|f(x) - f(y)| < \varepsilon$.
 - Para toda sucesión (s_n) de puntos de $A \setminus \{a\}$ tal que $\lim s_n = a$ se verifica que la sucesión $(f(s_n))$ es de Cauchy.
62. Define $f(x) = \begin{cases} 4x^2 + 2x - 11, & \text{if } x \text{ is rational} \\ 3x^2 + x - 5, & \text{if } x \text{ is irrational} \end{cases}$. Show that $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ exists for precisely two values of a .
63. Let $c \in \mathbb{R}$. Show that $\lim_{x \rightarrow c} f(x)$ exists in $\mathbb{R}$ iff for each strictly increasing sequence $\{a_n\}$ converging to c and each strictly decreasing sequence $\{b_n\}$ converging to c , $\lim f(a_n) = \lim f(b_n)$.

UNI, 27 de abril de 2026¹

¹Hecho en L^AT_EX